$= (1) \times (1) \times \tan 60°$

$= \tan 60° \qquad = \sqrt{3}$

(ii) $\dfrac{\cos 35°}{\sin 55°} + \dfrac{\sin 12°}{\cos 78°} - \dfrac{\cos 18°}{\sin 72°}$

$= \dfrac{\cos(90° - 55°)}{\sin 55°} + \dfrac{\sin(90° - 78°)}{\cos 78°} - \dfrac{\cos(90° - 72°)}{\sin 72°}$

$= \dfrac{\sin 55°}{\sin 55°} + \dfrac{\cos 78°}{\cos 78°} - \dfrac{\sin 72°}{\sin 72°}$

$= 1 + 1 - 1 = 1$

ஏனெனில்,

$\cos 35° = \cos(90° - 55°)$

$\sin 12° = \sin(90° - 78°)$

$\cos 18° = \cos(90° - 72°)$

எடுத்துக்காட்டு 6.10

(i) $\operatorname{cosec} A = \sec 34°$ எனில், A இன் மதிப்பைக் காண்க.

(ii) $\tan B = \cot 47°$ எனில், B இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

(i) $\operatorname{cosec} A = \sec(90° - A)$ என நாம் அறிவோம்.

$\sec(90° - A) = \sec(34°)$

$90° - A = 34°$

$A = 90° - 34°$

$A = 56°$

(ii) $\tan B = \cot(90° - B)$ என நாம் அறிவோம்.

$\cot(90° - B) = \cot 47°$

$90° - B = 47°$

$B = 90° - 47°$

$B = 43°$

பயிற்சி 6.3

1. கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\left(\dfrac{\cos 47°}{\sin 43°}\right)^2 + \left(\dfrac{\sin 72°}{\cos 18°}\right)^2 - 2\cos^2 45°$

(ii) $\dfrac{\cos 70°}{\sin 20°} + \dfrac{\cos 59°}{\sin 31°} + \dfrac{\cos\theta}{\sin(90° - \theta)} - 8\cos^2 60°$

(iii) $\tan 15° \tan 30° \tan 45° \tan 60° \tan 75°$

(iv) $\dfrac{\cot\theta}{\tan(90° - \theta)} + \dfrac{\cos(90° - \theta)\tan\theta\sec(90° - \theta)}{\sin(90° - \theta)\cot(90° - \theta)\operatorname{cosec}(90° - \theta)}$